

Jogo da Forca

OFICINA • NÍVEL 1 • HTML + CSS + JAVASCRIPT • CERCA DE 3 HORAS

A forca junta string, array, condicional e estado de jogo num projeto só. E tem um problema real que só aparece quando o jogo é em português: acento. Em português, a pessoa aperta A e espera ver o Ã de *pão* aparecer. Este é o passo a passo que eu seguiria — resolvendo o acento logo na primeira etapa, porque é lá que ele fica barato.

O QUE VOCÊ PRECISA

- VS Code, com a extensão *Live Server* (opcional).
- Um navegador atual.
- As oficinas da Calculadora e do Pomodoro ajudam: a ideia de uma função única que desenha a tela a partir do estado volta aqui.

ANTES DE ESCREVER A PRIMEIRA LINHA

Crie uma pasta chamada `forca` e abra-a no VS Code (*Arquivo* → *Abrir Pasta*). Dentro dela, crie estes arquivos vazios:

```
forca/  
├─ index.html  
├─ estilo.css  
├─ palavras.js  
└─ app.js
```

Um arquivo a mais que nas oficinas anteriores: a lista de palavras mora separada da lógica.

1 A palavra e as lacunas

Estrutura completa, a lista de palavras, e o tratamento de acento desde a primeira linha. Escrevo o HTML inteiro de uma vez, inclusive o desenho da forca, que só vai ganhar vida na etapa 4. O teclado e as lacunas começam vazios: quem os preenche é o JavaScript.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Forca</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <main class="forca" id="jogo">
    <h1>Forca</h1>

    <svg class="boneco" viewBox="0 0 200 240" aria-hidden="true">
      <!-- a forca: sempre visível -->
      <line x1="20" y1="230" x2="120" y2="230" />
      <line x1="50" y1="230" x2="50" y2="20" />
      <line x1="50" y1="20" x2="140" y2="20" />
      <line x1="140" y1="20" x2="140" y2="50" />

      <!-- o boneco: seis partes, na ordem em que aparecem -->
      <circle class="parte" cx="140" cy="72" r="22" />
      <line class="parte" x1="140" y1="94" x2="140" y2="160" />
      <line class="parte" x1="140" y1="112" x2="110" y2="140" />
      <line class="parte" x1="140" y1="112" x2="170" y2="140" />
      <line class="parte" x1="140" y1="160" x2="115" y2="200" />
      <line class="parte" x1="140" y1="160" x2="165" y2="200" />
    </svg>

    <p class="lacunas" id="lacunas"></p>
    <p class="situacao" id="situacao" aria-live="polite"></p>

    <div class="teclado" id="teclado"></div>

    <button class="novo" id="novo" hidden>Jogar de novo</button>
  </main>

  <script src="palavras.js"></script>
  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

estilo.css

```

* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

/* Um elemento com display definido no CSS ignora o atributo hidden:
   a regra do autor vence a regra padrão do navegador. Esta linha
   devolve ao hidden o poder de esconder. */
[hidden] { display: none !important; }

body {
  min-height: 100vh;
  display: grid;
  place-items: center;
  padding: 24px;
  background: #f3efe6;
  color: #2b2a27;
  font-family: 'Segoe UI', system-ui, sans-serif;
}

.forca {
  width: min(560px, 100%);
  text-align: center;
}

h1 {
  margin-bottom: 8px;
  font-size: 24px;
  letter-spacing: .2em;
  text-transform: uppercase;
}

/* O SVG herda cor e espessura de traço daqui – as linhas não têm estilo próprio. */
.boneco {
  width: 170px;
  height: 204px;
  fill: none;
  stroke: #2b2a27;
  stroke-width: 5;
  stroke-linecap: round;
}

.parte { visibility: hidden; }
.parte.visivel { visibility: visible; }
.perdeu .parte { stroke: #b3261e; }

.lacunas {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  gap: 8px;
  min-height: 48px;
  margin: 16px 0 10px;
}

/* Cada casa é a lacuna: o "_" é a borda de baixo, não um caractere. */
.casa {

```

```

    width: 30px;
    height: 46px;
    border-bottom: 3px solid currentColor;
    font-size: 28px;
    font-weight: 600;
    line-height: 44px;
}
.casa.separador { width: 14px; border-bottom-color: transparent; }
.casa.faltou { color: #b3261e; }

.situacao {
    min-height: 24px;
    margin-bottom: 16px;
    font-size: 16px;
}
.situacao.venceu { color: #1f7a4d; font-weight: 600; }
.situacao.perdeu { color: #b3261e; font-weight: 600; }

.teclado {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(9, 1fr);
    gap: 6px;
}

.tecla {
    padding: 9px 0;
    border: 2px solid #2b2a27;
    border-radius: 8px;
    background: #fff;
    color: #2b2a27;
    font: inherit;
    font-size: 17px;
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
}
.tecla:hover:not(:disabled) { background: #2b2a27; color: #fff; }
.tecla:focus-visible { outline: 3px solid #3570c0; outline-offset: 2px; }
.tecla:disabled { cursor: default; }
.tecla.acerto { background: #1f7a4d; border-color: #1f7a4d; color: #fff; }
.tecla.erro { background: #e6e1d6; border-color: #cfc8b8; color: #9a9384; text-decoration: line-through; }

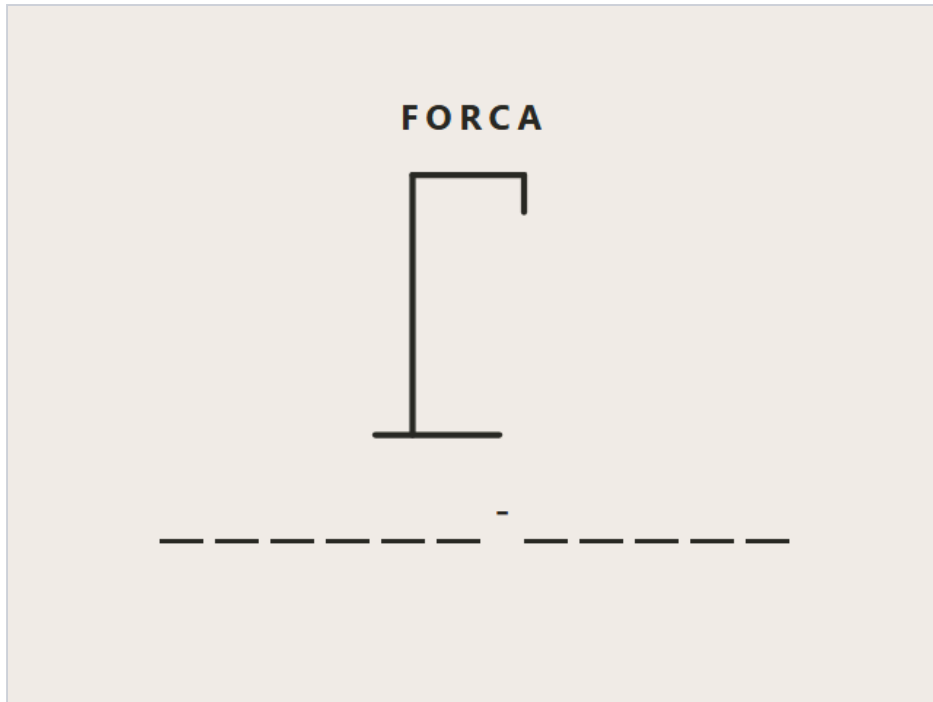
.novo {
    margin-top: 20px;
    padding: 12px 28px;
    border: 0;
    border-radius: 999px;
    background: #2b2a27;
    color: #fff;
    font: inherit;
    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
}
.novo:focus-visible { outline: 3px solid #3570c0; outline-offset: 3px; }

```

```
/* A lista fica num arquivo só dela: trocar ou aumentar as palavras
nunca exige mexer na lógica do jogo. Acento, espaço e hífen são
bem-vindos – o jogo sabe lidar com os três. */
const PALAVRAS = [
  'ABACAXI',
  'ALGORITMO',
  'CAFÉ COM LEITE',
  'CORÇÃO',
  'FUNÇÃO',
  'GUARDA-CHUVA',
  'JABUTICABA',
  'JAVASCRIPT',
  'MANDIOCA',
  'ÔNIBUS',
  'PÃO DE QUEIJO',
  'PARALELEPÍPEDO',
  'PROGRAMAÇÃO',
  'TECLADO',
  'VARIÁVEL',
];
```

app.js

```
const lacunas = document.getElementById('lacunas');
function sortear() {
  return PALAVRAS[Math.floor(Math.random() * PALAVRAS.length)];
}
/* NFC junta letra e acento num caractere só ("A" + "~" vira "Ã"),
para que o laço nunca os separe em duas casas. */
function preparar(texto) {
  return texto.normalize('NFC').toUpperCase();
}
/* NFD faz o contrário: separa "Ã" em "A" + "~". Aí basta apagar
os acentos, que moram todos na faixa U+0300 a U+036F. */
function semAcento(texto) {
  return texto.normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');
}
function ehLetra(caractere) {
  return /^[A-Z]$/.test(semAcento(caractere));
}
let palavra = preparar(sortear());
function desenharLacunas() {
  lacunas.replaceChildren();
  for (const caractere of palavra) {
    const casa = document.createElement('span');
    if (ehLetra(caractere)) {
      casa.className = 'casa';
    } else {
      casa.className = 'casa separador'; // espaço e hífen já aparecem
      casa.textContent = caractere;
    }
    lacunas.append(casa);
  }
}
desenharLacunas();
```



Fim da etapa 1: GUARDA-CHUVA vira onze lacunas e um hífen já visível.

O acento é o problema real deste projeto

```
'PÃO'.includes('A')    // false
```

Para o JavaScript, **A** e **Ã** são caracteres diferentes. Se o jogo comparar direto, a pessoa aperta **A** em *pão* e erra — ou precisa de um teclado com 40 teclas. A decisão que tomei é normalizar: toda comparação acontece sem acento, e a tela continua mostrando a letra original.

```
function semAcento(texto) {  
  return texto.normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');  
}
```

`normalize('NFD')` separa cada letra acentuada em duas partes: a letra base e o acento, que vira um caractere “combinante” próprio. Todos esses acentos combinantes moram na faixa Unicode de `U+0300` a `U+036F`, então uma expressão regular com essa faixa apaga todos de uma vez. `ç` também entra: a cedilha é o combinante `U+0327`. Conferi: `semAcento('CORACÃO')` dá `CORACAO`.

E por que preparar() faz o contrário (NFC)

Aqui está a parte que quase ninguém sabe: o mesmo *pão* que aparece na tela pode estar guardado de dois jeitos. Com o `ã` como um caractere só, ou como `a` seguido do til combinante. Visualmente idênticos. Mas `.length` dá 3 num e 4 no outro — medi. O laço `for (const caractere of palavra)` anda de caractere em caractere. Sem tratamento, a versão decomposta vira quatro casas na tela, uma delas só com um til flutuando. `normalize('NFC')` junta tudo na forma composta, e as casas saem certas venha a palavra de onde vier. É uma linha, aplicada na entrada, e o problema deixa de existir no resto do programa.

A lista em outro arquivo, e a ordem dos <script>

`palavras.js` declara `PALAVRAS` no escopo global; `app.js` usa. Por isso `palavras.js` vem antes no HTML — invertendo, o `app.js` roda primeiro e dá `PALAVRAS is not defined`. A vantagem de separar: aumentar a lista, trocar por nomes de bichos ou traduzir o jogo não exige tocar numa linha de lógica. E eu verifiquei a lista inteira: toda palavra tem só letras, espaço ou hífen, que são os três casos que o jogo sabe mostrar.

Alacuna é uma borda, não um sublinhado

Cada casa é um `<span>` com largura fixa e `border-bottom`. Um `_` de texto mudaria de largura conforme a fonte e se colaria no vizinho. Com a borda, a casa já tem o tamanho da letra que vai ocupá-la: quando a letra aparece, nada se mexe. Espaço e hífen viram casas estreitas, sem borda, e já mostram o próprio caractere.

```
[hidden] { display: none !important; }
```

O botão “Jogar de novo” começa com o atributo `hidden`. Só que a regra do navegador que esconde `[hidden]` perde para qualquer `display` escrito no seu CSS — e aí o elemento aparece mesmo “escondido”. O portal deste curso já teve exatamente esse bug, numa caixa de busca que cobria a página inteira. A primeira linha útil do CSS impede que ele volte.

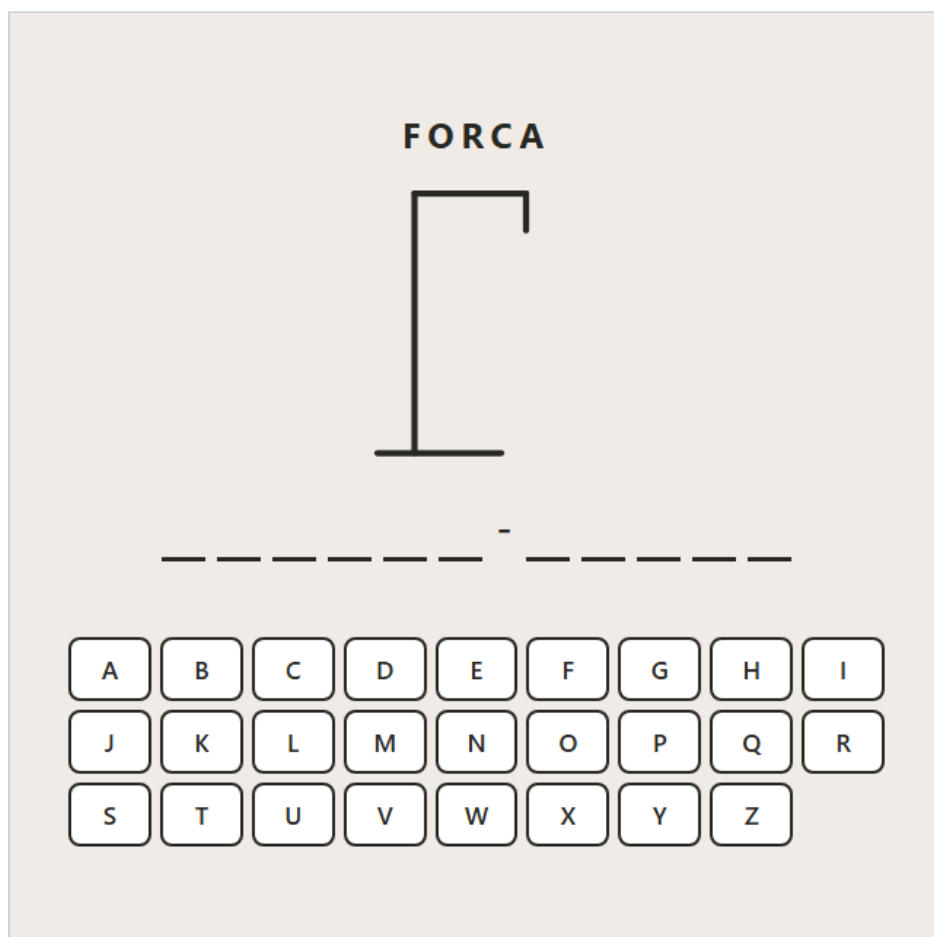
Confira antes de seguir: recarregue algumas vezes: cada F5 sorteia uma palavra, com uma casa por letra e espaços/hífen aparecendo. No console, `semAcento("AÇÚCAR")` deve dar `ACUCAR`.

2 O teclado, gerado por JavaScript

Vinte e seis botões com um laço — nenhum escrito à mão. O `app.js` ganha uma constante e uma função. O restante continua igual à etapa 1.

```
const ALFABETO = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
function montarTeclado() {
  for (const letra of ALFABETO) {
    const tecla = document.createElement('button');
    tecla.className = 'tecla';
    tecla.textContent = letra;
    tecla.dataset.letra = letra;
    teclado.append(tecla);
  }
}
```

E, no final do arquivo, a chamada `montarTeclado()`; antes de `desenharLacunas()`;



Fim da etapa 2: 26 teclas em três linhas. Ainda não respondem ao clique.

Por que não escrever os 26 botões no HTML

Vinte e seis linhas quase idênticas são vinte e seis chances de erro de digitação — um `data-letra="0"` no botão do Q, e uma letra fica impossível de acertar sem ninguém perceber. Gerando por

laço, o texto e o `data-letra` saem da mesma variável e não têm como divergir. Conferi os 26: todos com `data-` `letra` igual ao texto. E mudar o teclado (tirar o K, W e Y, por exemplo) vira mudar uma string.

<button>, e não <div> clicável

Um botão de verdade recebe foco com Tab, é ativado com Enter ou Espaço, é anunciado como botão por leitor de tela e pode ser desabilitado com `disabled` — que é exatamente o que a etapa 3 precisa. Com `div`, cada uma dessas coisas vira código seu.

Confira antes de seguir: 26 teclas, de A a Z, em três linhas de nove, oito na última.

3 Acertar e errar

Chutar uma letra revela todas as ocorrências, ou gasta uma tentativa. E a letra usada trava. Aqui entra o estado do jogo. São três variáveis, e tudo que aparece na tela — lacunas, cor de cada tecla, contador de erros — é calculado a partir delas.

VARIÁVEL	O QUE GUARDA
palavra	a palavra sorteada, já preparada (maiúscula e composta)
usadas	um <code>Set</code> com as letras já chutadas, sempre sem acento
erros	quantos chutes não estavam na palavra

app.js

```
const lacunas = document.getElementById('lacunas');
const teclado = document.getElementById('teclado');
const situacao = document.getElementById('situacao');

const ALFABETO = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
const MAX_ERROS = 6;

function sortear() {
  return PALAVRAS[Math.floor(Math.random() * PALAVRAS.length)];
}

function preparar(texto) {
  return texto.normalize('NFC').toUpperCase();
}

function semAcento(texto) {
  return texto.normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');
}

function ehLetra(caractere) {
  return /^[A-Z]$/.test(semAcento(caractere));
}

/* -----
   O estado inteiro do jogo são três variáveis. Tudo o que aparece
   na tela é calculado a partir delas.
   ----- */

let palavra = preparar(sortear());
let usadas = new Set(); // letras já tentadas, sempre sem acento
let erros = 0;

function revelado(caractere) {
  return !ehLetra(caractere) || usadas.has(semAcento(caractere));
}

/* A única porta de entrada: botão na tela e tecla física chamam esta. */
function tentar(letra) {
```

```

    if (usadas.has(letra)) return;          // repetida: não gasta tentativa
    usadas.add(letra);

    const acertou = [...palavra].some((c) => semAcento(c) === letra);
    if (!acertou) erros++;

    desenhar();
}

function montarTeclado() {
    for (const letra of ALFABETO) {
        const tecla = document.createElement('button');
        tecla.className = 'tecla';
        tecla.textContent = letra;
        tecla.dataset.letra = letra;
        teclado.append(tecla);
    }
}

function desenhar() {
    lacunas.replaceChildren();
    for (const caractere of palavra) {
        const casa = document.createElement('span');
        casa.className = ehLetra(caractere) ? 'casa' : 'casa separador';
        casa.textContent = revelado(caractere) ? caractere : '';
        lacunas.append(casa);
    }

    // O teclado não é recriado: só o estado de cada botão muda.
    for (const tecla of teclado.children) {
        const letra = tecla.dataset.letra;
        const usada = usadas.has(letra);
        const acerto = usada && [...palavra].some((c) => semAcento(c) === letra);
        tecla.disabled = usada;
        tecla.classList.toggle('acerto', acerto);
        tecla.classList.toggle('erro', usada && !acerto);
    }

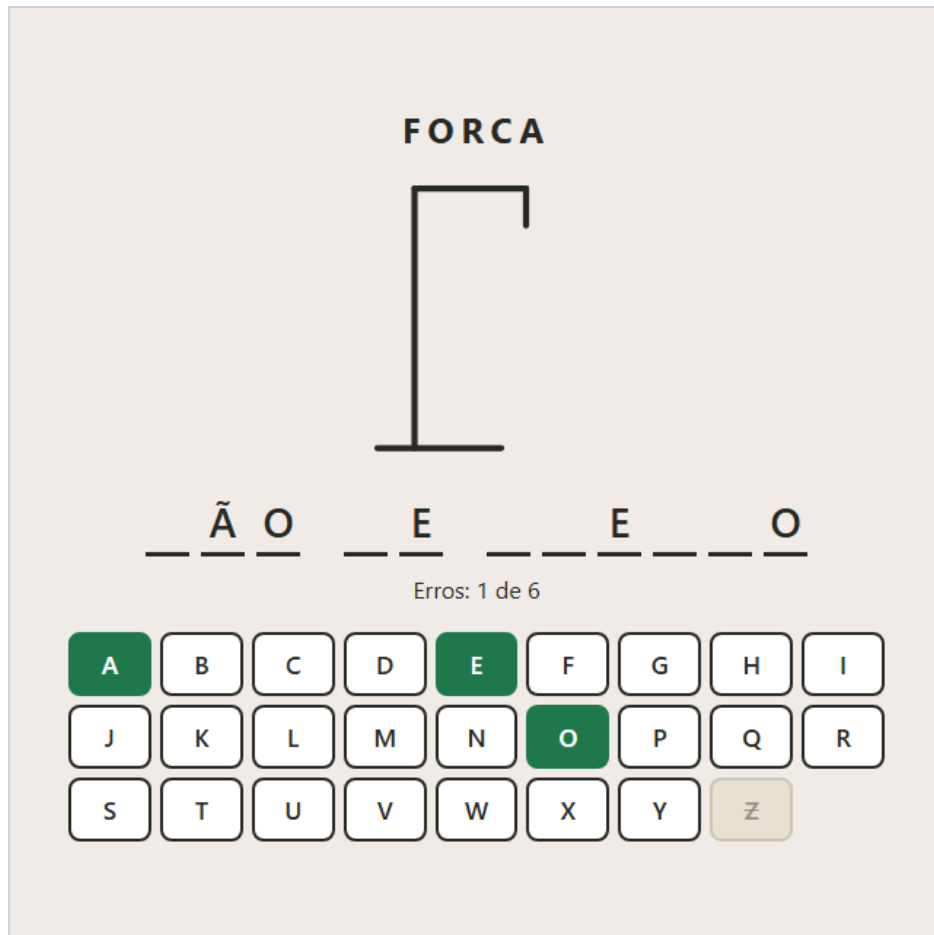
    situacao.textContent = `Erros: ${erros} de ${MAX_ERROS}`;
}

teclado.addEventListener('click', (evento) => {
    const tecla = evento.target.closest('.tecla');
    if (tecla) tentar(tecla.dataset.letra);
});

document.addEventListener('keydown', (evento) => {
    if (evento.ctrlKey || evento.metaKey || evento.altKey) return; // Ctrl+R não é chute
    const letra = semAcento(evento.key).toUpperCase();
    if (/^[A-Z]$/.test(letra)) tentar(letra);
});

montarTeclado();
desenhar();

```



Fim da etapa 3: em PÃO DE QUEIJO, chutei A, E, Z e O. O A revelou o Ã; o Z é o único erro.

Set para as letras usadas

```
function tentar(letra) {  
  if (usadas.has(letra)) return;          // repetida: não gasta tentativa  
  usadas.add(letra);  
  
  const acertou = [...palavra].some((c) => semAcento(c) === letra);  
  if (!acertou) erros++;  
  
  desenhar();  
}
```

Um `Set` é uma coleção sem repetição, com `has()` para perguntar e `add()` para guardar. A primeira linha de `tentar()` é o critério “clique na mesma letra duas vezes não gasta duas tentativas”: chutei Z duas vezes em BANANA e o contador ficou em 1. E `some()` responde “alguma letra da palavra, sem acento, é esta?” — sem laço escrito à mão. Revelar todas as ocorrências não precisa de código nenhum: as lacunas são redesenhadas perguntando, para cada casa, se a letra dela já foi usada. Em BANANA, um único A mostrou `_A_A_A_`.

Uma porta de entrada para mouse e teclado

O clique na tela e a tecla física chamam a mesma `tentar()`. É a lição da calculadora: duas cópias da regra sempre se desencontram. Aqui, a regra do Set, a do acento e a contagem de erros existem

num lugar só.

Duas armadilhas do teclado físico

```
document.addEventListener('keydown', (evento) => {
  if (evento.ctrlKey || evento.metaKey || evento.altKey) return; // Ctrl+R não é chute
  const letra = semAcento(evento.key).toUpperCase();
  if (/^[A-Z]$/.test(letra)) tentar(letra);
});
```

Ctrl+R. A tecla `r` chega no `keydown` mesmo quando a pessoa está apertando Ctrl+R para recarregar. Sem a primeira linha, recarregar a página gastaria um chute no R no caminho. Testei: com a guarda, Ctrl+R não entra em `usadas`. A tecla `ç`. Teclado brasileiro tem a tecla `ç`, e `semAcento('ç')` dá `c`. O mesmo tratamento de acento da etapa 1 resolve de graça: apertar `ç` conta como C. E teclas como Enter, Shift e setas são descartadas porque não viram uma letra única de A a Z.

As lacunas são recriadas; o teclado, não

`desenhar()` apaga e recria as lacunas a cada jogada — elas não guardam nada, então recriar é o jeito mais simples de ficar certo. O teclado é diferente: um botão pode estar com foco, e um elemento recriado perde o foco. Quem joga pelo teclado com Tab ficaria voltando para o começo da página a cada chute. Por isso o teclado é montado uma vez e `desenhar()` só ajusta cada botão. Conferi: com o foco no B, uma jogada no X não tirou o foco do B. E `classList.toggle(nome, condição)` põe *ou tira* a classe conforme a condição — isso vai importar muito na etapa 5.

Confira antes de seguir: em BANANA, A revela três letras; o mesmo A de novo não muda nada; uma letra errada risca a tecla e soma um erro. Pelo teclado físico funciona igual, e Ctrl+R não gasta chute.

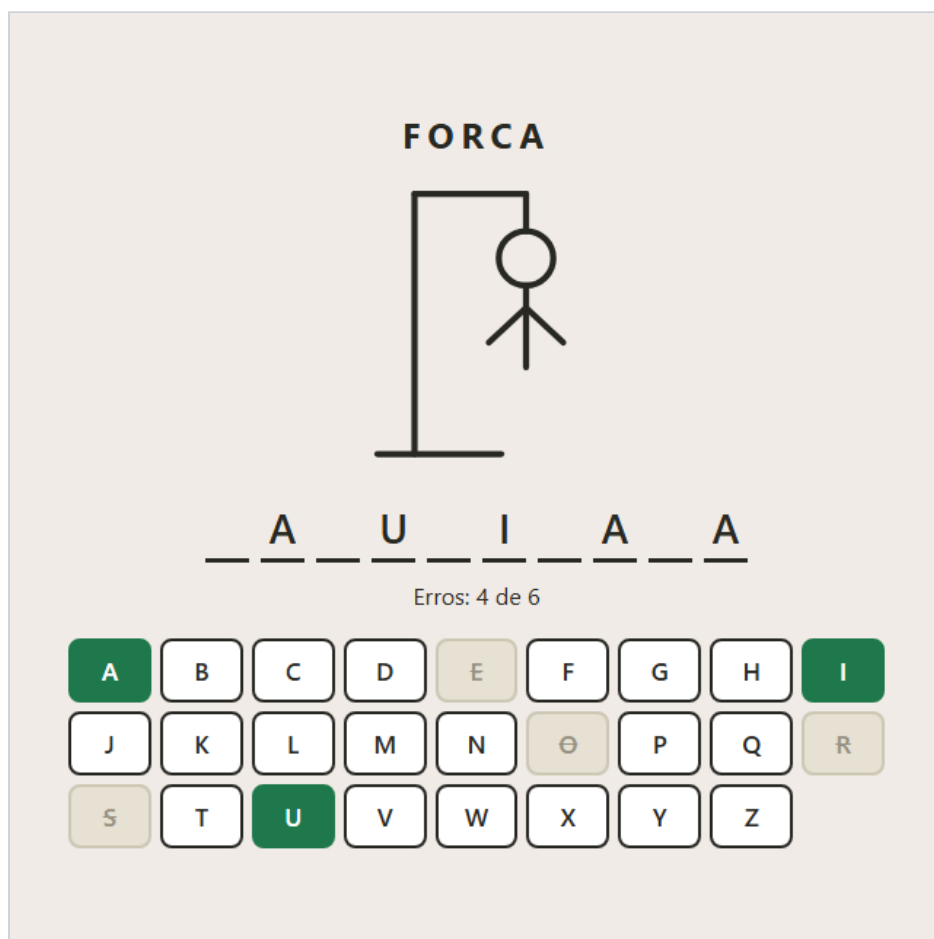
4 O boneco

Seis erros desenharam o boneco parte por parte — sem desenhar nada. O truque desta etapa é que o boneco já está inteiro no SVG desde a etapa 1, com as seis partes invisíveis. Desenhar é só tornar visíveis as primeiras n . No `app.js`, três mudanças:

```
const partes = document.querySelectorAll('.parte');  
const MAX_ERROS = partes.length; // o desenho decide: seis partes, seis erros
```

e, dentro de `desenhar()`, antes do contador:

```
partes.forEach((parte, i) => parte.classList.toggle('visivel', i < erros));
```



Fim da etapa 4: JABUTICABA com quatro erros (E, O, S, R) — cabeça, tronco e os dois braços.

Por que SVG com partes escondidas, e não canvas

No canvas, desenhar a cabeça é calcular um arco em pixels, e a cada erro você redesenharia a cena inteira. No SVG, as partes são elementos do HTML: estão escritas uma vez, com coordenadas legíveis, e cada uma liga e desliga com uma classe. A cor e a espessura vêm do CSS (`stroke` no `.boneco`) — e é por isso que, na derrota, uma única regra `.perdeu .parte` pinta o boneco de

vermelho. A ordem das partes no SVG é a ordem em que aparecem: cabeça, tronco, braços, pernas. Reordenar o desenho é reordenar linhas do HTML.

```
MAX_ERROS = partes.length
```

Na etapa 3, o limite era o número 6 escrito no código. Agora ele vem do desenho. Se alguém acrescentar olhos e boca ao SVG como partes, o jogo passa a aceitar oito erros sem mudar uma linha de JavaScript — e nunca vai existir o bug de o limite dizer 6 e o desenho ter 7 partes.

Confira antes de seguir: três letras erradas mostram cabeça, tronco e um braço; acertos não desenharam nada; seis erros completam o boneco.

5 Fim de jogo e jogar de novo

Vitória, derrota, revelar a palavra — e reiniciar cinco vezes sem sobrar nada da partida anterior. A etapa que separa um jogo que funciona uma vez de um jogo que funciona sempre. O bug clássico aqui só aparece na segunda partida: uma tecla que continua travada, uma perna do boneco que não some. O `app.js` final:

app.js

```
const jogo = document.getElementById('jogo');
const lacunas = document.getElementById('lacunas');
const teclado = document.getElementById('teclado');
const situacao = document.getElementById('situacao');
const botaoNovo = document.getElementById('novo');
const partes = document.querySelectorAll('.parte');

const ALFABETO = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
const MAX_ERROS = partes.length;

function sortear() {
  return PALAVRAS[Math.floor(Math.random() * PALAVRAS.length)];
}

function preparar(texto) {
  return texto.normalize('NFC').toUpperCase();
}

function semAcento(texto) {
  return texto.normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');
}

function ehLetra(caractere) {
  return /^[A-Z]$/.test(semAcento(caractere));
}

let palavra;
let usadas;
let erros;

/* Reiniciar é só recriar as três variáveis. Como a tela inteira sai
   delas, não existe resíduo possível da partida anterior. */
function novoJogo(escolhida = sortear()) {
  palavra = preparar(escolhida);
  usadas = new Set();
  erros = 0;
  desenhar();
}

function revelado(caractere) {
  return !ehLetra(caractere) || usadas.has(semAcento(caractere));
}

function situacaoDoJogo() {
```

```

    if (erros >= MAX_ERROS) return 'perdeu';
    if ([...palavra].every(revelado)) return 'venceu';
    return 'jogando';
}

function tentar(letra) {
    if (situacaoDoJogo() !== 'jogando') return;    // acabou: ignora
    if (usadas.has(letra)) return;
    usadas.add(letra);

    const acertou = [...palavra].some((c) => semAcento(c) === letra);
    if (!acertou) erros++;

    desenhar();
}

function montarTeclado() {
    for (const letra of ALFABETO) {
        const tecla = document.createElement('button');
        tecla.className = 'tecla';
        tecla.textContent = letra;
        tecla.dataset.letra = letra;
        teclado.append(tecla);
    }
}

function desenhar() {
    const estado = situacaoDoJogo();
    const acabou = estado !== 'jogando';

    lacunas.replaceChildren();
    for (const caractere of palavra) {
        const casa = document.createElement('span');
        casa.className = ehLetra(caractere) ? 'casa' : 'casa separador';
        // No fim a palavra aparece inteira; o que faltou vem em vermelho.
        if (revelado(caractere)) {
            casa.textContent = caractere;
        } else if (acabou) {
            casa.textContent = caractere;
            casa.classList.add('faltou');
        }
        lacunas.append(casa);
    }

    for (const tecla of teclado.children) {
        const letra = tecla.dataset.letra;
        const usada = usadas.has(letra);
        const acerto = usada && [...palavra].some((c) => semAcento(c) === letra);
        tecla.disabled = usada || acabou;
        tecla.classList.toggle('acerto', acerto);
        tecla.classList.toggle('erro', usada && !acerto);
    }

    partes.forEach((parte, i) => parte.classList.toggle('visivel', i < erros));

    jogo.classList.toggle('perdeu', estado === 'perdeu');
    situacao.className = 'situacao ' + estado;
}

```

```

situacao.textContent = estado === 'venceu' ? `Você venceu com ${erros} erro(s)!`
      : estado === 'perdeu' ? 'Não foi dessa vez.'
      : `Erros: ${erros} de ${MAX_ERROS}`;

botaoNovo.hidden = !acabou;
if (acabou) botaoNovo.focus(); // Enter já começa outra partida
}

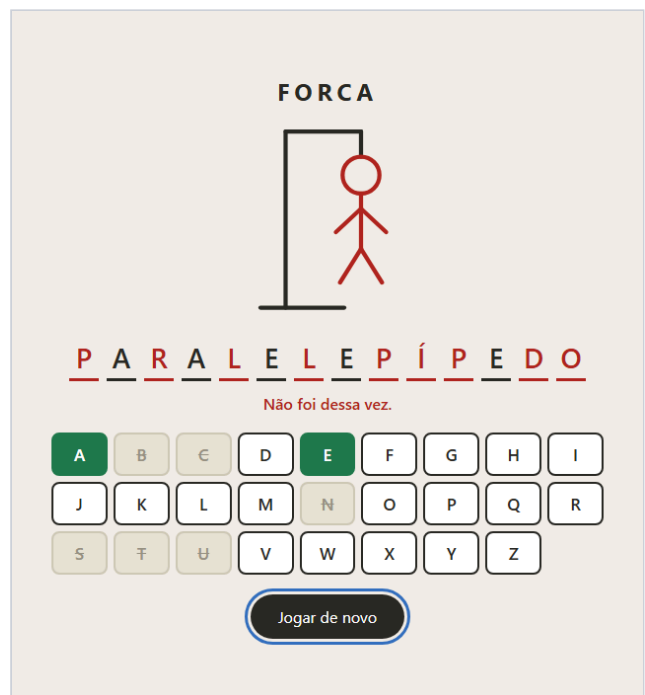
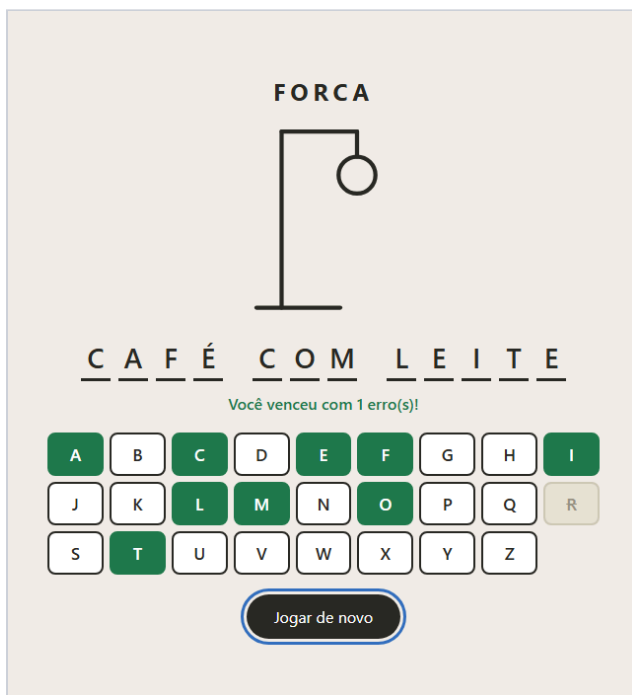
teclado.addEventListener('click', (evento) => {
  const tecla = evento.target.closest('.tecla');
  if (tecla) tentar(tecla.dataset.letra);
});

document.addEventListener('keydown', (evento) => {
  if (evento.ctrlKey || evento.metaKey || evento.altKey) return;
  const letra = semAcento(evento.key).toUpperCase();
  if (/^[A-Z]$/.test(letra)) tentar(letra);
});

botaoNovo.addEventListener('click', () => novoJogo());

montarTeclado();
novoJogo();

```



CAFÉ COM LEITE com um erro (o R). O foco já está em PARALELEPÍPEDO: seis erros. O que faltou aparece em “Jogar de novo”.vermelho.

Vitória e derrota são calculadas, não guardadas

```

function situacaoDoJogo() {
  if (erros >= MAX_ERROS) return 'perdeu';
  if ([...palavra].every(revelado)) return 'venceu';
  return 'jogando';
}

```

Não existe `let venceu = false`. Uma variável assim seria mais uma coisa para lembrar de zerar ao reiniciar — e para esquecer. Como a situação sai de `erros` e de `usadas`, ela está sempre certa. E `tentar()` ganhou uma primeira linha que ignora chutes depois do fim: conferi que, com o jogo ganho, chutar Z não mexe em nada.

Reiniciar é recriar três variáveis

```
function novoJogo(escolhida = sortear()) {  
  palavra = preparar(escolhida);  
  usadas = new Set();  
  erros = 0;  
  desenhar();  
}
```

É aqui que a decisão da etapa 3 se paga. Como tudo na tela é calculado em `desenhar()`, e cada `classList.toggle` tira a classe quando a condição é falsa, não existe estado escondido na interface para limpar. As teclas destravam porque `usadas` está vazio; as partes somem porque `erros` é zero. O jeito que dá bug é o contrário: fazer `tecla.disabled = true` dentro de `tentar()` e depois ter que lembrar de desfazer cada coisa num “reset”. Joguei cinco partidas seguidas, até o fim, sem recarregar: todas começaram sem tecla travada, sem parte visível, sem letra na tela e com o contador em zero.

Revelar o que faltou

Na derrota, a palavra aparece inteira, e as letras que a pessoa não achou recebem a classe `faltou` (vermelho). É um detalhe que muda a experiência: perder sem saber qual era a palavra é frustrante. Em CORAÇÃO com seis chutes errados, as sete letras apareceram em vermelho.

Jogável só pelo teclado, do começo ao fim

Quando a partida acaba, `botaoNovo.focus()` leva o foco para “Jogar de novo”. Assim, quem joga pelo teclado aperta Enter e começa outra partida sem tocar no mouse. Ao reiniciar, o botão volta a ficar `hidden`, perde o foco, e as letras do teclado físico continuam funcionando porque o `keydown` escuta o `document` inteiro.

Confira antes de seguir: ganhe uma partida e perca outra: mensagens certas, palavra revelada na derrota, Enter começa outra. Jogue cinco seguidas sem F5 e observe se sobra alguma tecla travada ou parte do boneco.



Roteiro de teste

Passe por estes casos antes de considerar a oficina concluída. Eles cobrem o que costuma quebrar.

VOCÊ FAZ	DEVE ACONTECER
Chutar A numa palavra com três A	as três aparecem de uma vez
Clicar duas vezes na mesma letra errada	conta um erro só
Chutar A em PÃO DE QUEIJO	o ã aparece
Apertar a tecla ç no teclado físico	conta como C
Apertar Ctrl+R para recarregar	nenhuma letra R é gasta
Errar seis vezes	boneco completo em vermelho, palavra revelada
Acertar todas as letras	mensagem de vitória e teclado travado
Terminar uma partida e apertar Enter	começa outra, limpa
Jogar cinco partidas seguidas sem F5	nenhuma tecla travada ou parte do boneco sobrando
Jogar só com Tab, Enter e letras	dá para ir do começo ao fim



Quando não funcionar

Os tropeços desta oficina, e o que procurar em cada um.

SINTOMA	CAUSA QUASE CERTA
<code>PALAVRAS</code> is not defined	O <code><script src="palavras.js"></code> está depois do <code>app.js</code> , ou com nome diferente.
Chutar A não revela o Ã	A comparação está sendo feita com a letra acentuada. Compare <code>semAcento(c) === letra</code> .
Uma casa aparece com um acento sozinho	A palavra chegou decomposta. Aplique <code>normalize('NFC')</code> ao sortear.
A mesma letra gasta duas tentativas	Falta o <code>if (usadas.has(letra)) return;</code> antes de somar o erro.
Na segunda partida uma tecla continua travada	Alguma classe ou <code>disabled</code> é ligada fora de <code>desenhar()</code> e nunca desligada. Use <code>toggle</code> com condição.
O botão “Jogar de novo” aparece desde o começo	Um <code>display</code> no CSS está vencendo o <code>hidden</code> . Falta a regra <code>[hidden] { display: none !important; }</code> .
Recarregar com Ctrl+R gasta um chute	O <code>keydown</code> não ignora teclas com <code>ctrlKey</code> / <code>metaKey</code> .
Jogando com Tab, o foco volta para o topo a cada chute	O teclado está sendo recriado em cada jogada. Monte uma vez e só atualize os botões.

→ Para levar adiante

Extensões em ordem de dificuldade. Todas cabem no que você já construiu. 1. Categorias com dica. Transforme a lista em objetos `{ palavra, dica }` e mostre a dica acima das lacunas. 2. Placar no `localStorage`. Vitórias e derrotas que sobrevivem ao F5 — com a validação de leitura do Pomodoro. 3. Animação ao revelar. Uma `@keyframes` que entra só nas casas que acabaram de ser reveladas. O desafio é saber quais são “novas”. 4. Dois jogadores. Um digita a palavra (escondida), o outro adivinha. Valide a entrada com `ehLetra()`.

Caminho da Programação • Laboratório • Oficina “Jogo da Forca” • Todo o código deste documento foi executado, e as telas são capturas reais de cada etapa.